Matrices y Determinantes

Consejo del Profe Tomate para la EvAU:

El bloque de matrices casi siempre aporta entre **2 y 2,5 puntos** en tu examen de selectividad. La clave para sacar la máxima puntuación es *justificar las propiedades* (no operar a lo loco) y dominar el despeje de ecuaciones matriciales sin caer en el error de "dividir" matrices.

1 Conceptos y Operaciones Clave

Producto de Matrices

Para multiplicar $A_{m\times n} \cdot B_{p\times q}$ es imprescindible que el número de columnas de A sea igual al de filas de B ($n = p$).

$$A \cdot B \neq B \cdot A \quad \texttt{(¡No es conmutativo!)}$$

Matriz Traspuesta (A^t)

Se intercambian filas por columnas. Propiedad que más preguntan:

$$(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t \quad \texttt{(cambia el orden)}$$

Cálculo de la Matriz Inversa

Una matriz A tiene inversa si y solo si es cuadrada y su determinante no es nulo ($|A| \neq 0$).

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{Adj}(A))^t$$

Propiedades de Oro en EvAU

Si A es una matriz cuadrada de orden n:

$$|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$$
$$|k \cdot A| = k^n \cdot |A| \quad (\text{¡Ojo con el orden } n!)$$
$$|A^{-1}| = \tfrac{1}{|A|}$$

! Las 3 Trampas Típicas que Quitan Puntos

× Error 1: "Dividir" matrices para despejar

En matrices **NO existe la división**. Para resolver $A \cdot X = B$, debes multiplicar por A^{-1} por la *izquierda*:

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B \implies I \cdot X = A^{-1} \cdot B \implies X = A^{-1} \cdot B$$

Si multiplicas por la derecha ($X = B \cdot A^{-1}$), estará **mal** porque el producto no es conmutativo.

× Error 2: El binomio al cuadrado con matrices

$(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$. Lo correcto al desarrollar término a término es:

$$(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2$$

Solo sería $2AB$ en el caso especial de que A y B conmuten ($AB = BA$).

× Error 3: Olvidar elevar la constante en el determinante $|k \cdot A|$

Si A es de orden 3×3, sacar un 2 fuera del determinante multiplica cada fila por 2:

$$|2A| = 2^3 \cdot |A| = 8 \cdot |A| \quad (\text{¡No } 2 \cdot |A|!)$$

Ejercicios de Examen con Solución Detallada

Ejercicio 1 • EvAU

Ecuaciones Matriciales

Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, resuelve la ecuación matricial:

$$A \cdot X - B = 2X$$

Paso 1: Despejar la incógnita X teóricamente:

Agrupamos los términos con X al mismo lado. Recuerda que $2X = (2I) \cdot X$:

$$A \cdot X - 2X = B \implies (A - 2I) \cdot X = B$$

Llamamos $M = A - 2I$. Para despejar X, multiplicamos por M^{-1} por la izquierda:

$$M^{-1} \cdot M \cdot X = M^{-1} \cdot B \implies X = (A - 2I)^{-1} \cdot B$$

Paso 2: Calcular la matriz $M = A - 2I$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-2 & 2-0 \\ 0-0 & 1-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Paso 3: Calcular la inversa M^{-1}:

1. Determinante: $|M| = (-1)(-1) - (2)(0) = 1 \neq 0 \implies$ Existe inversa.

2. Matriz de adjuntos y traspuesta: $(\text{Adj}(M))^t = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

3. Inversa: $M^{-1} = \frac{1}{1}\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Paso 4: Multiplicar $X = M^{-1} \cdot B$:

$$X = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-3+0) & (1-4) \\ (0+0) & (0-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 2 • EvAU Clásico

Inversa con Parámetro

Considera la matriz dependiente del parámetro real k:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & k \\ 0 & 1 & 1 \\ k & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

a) Determina para qué valores de k existe la matriz inversa A^{-1}.
b) Para $k = 0$, calcula explícitamente A^{-1}.

Solución apartado a):

Una matriz cuadrada posee inversa si y solo si su determinante es distinto de cero ($|A| \neq 0$). Desarrollamos el determinante por la primera columna (o por Sarrus):

$$|A| = 1 \cdot (4 - 0) - 0 + k \cdot (0 - k) = 4 - k^2$$

Igualamos a cero para encontrar los valores críticos:

$$4 - k^2 = 0 \implies k^2 = 4 \implies k = 2 \quad \text{o} \quad k = -2$$

Conclusión: La matriz A tiene inversa para cualquier valor de $k \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$. Para $k = 2$ y $k = -2$, la matriz es singular (no tiene inversa).

Solución apartado b) para $k = 0$:

Para $k = 0$, la matriz es $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, y su determinante vale $|A| = 4 - 0^2 = 4$.

Calculamos la matriz de adjuntos $\text{Adj}(A)$:

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \implies (\text{Adj}(A))^t = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Aplicando la fórmula $A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{Adj}(A))^t$:

$$A^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1/4 \\ 0 & 0 & 1/4 \end{pmatrix}$$

CHULETA OFICIAL DE EXAMEN

Formulario Rápido de Matrices & Determinantes

Propiedades de Traspuesta:

$(A^t)^t = A$

$(A + B)^t = A^t + B^t$

$(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$

$(k \cdot A)^t = k \cdot A^t$

Propiedades de Determinantes:

$|A^t| = |A|$

$|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$

$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

$|k \cdot A_{n\times n}| = k^n \cdot |A|$

Despeje de Ecuaciones Matriciales:

- $A \cdot X = B \implies X = A^{-1} \cdot B$ (Inversa por la *izquierda*)
- $X \cdot A = B \implies X = B \cdot A^{-1}$ (Inversa por la *derecha*)
- $A \cdot X \cdot B = C \implies X = A^{-1} \cdot C \cdot B^{-1}$

Material gratuito para alumnos de Toomate.es • Prohibida su venta comercial.